Université de Toulouse

Master1 SME

Compte Rendu

Mesure de Distance par Capteur Ultrason sur STM32

Réalisé par : Sarah KISSOUM, Fatima Zahra BENMERIEME

Encadrant : *Thierry PERISSE*

Année universitaire **Date : Février 2026** **2025/2026**

Sommaire :

Sommaire : 2
Introduction : 3
1. Matériel et Principe de Fonctionnement 3
1.1.Matériel Utilisé 3
1.2 .Principe du Capteur Ultrason 3
1.3.Brochage du capteur 5
2. Implémentation technique sur STM32 6
2.1.Schéma du câblage 6
2.2.Gestion du Timer pour la mesure en microsecondes 8
2.3.Gestion de la broche de signal (SIG) 8
2.4.Affichage sur l'écran LCD I2C 9
3. Résultats Expérimentaux et Analyse 10
3.1.Validation de l'impulsion de déclenchement (Trigger) 10
3.2.Analyse de l'impulsion d'écho 11
3.3 Pertinence de la Précision d'Affichage 13
Conclusion 14

Introduction :

Ce rapport présente la réalisation d'un système de mesure de distance sans contact. Le projet s'articule autour d'une carte de développement **NUCLEO-L476RG**, d'un capteur de distance **Grove Ultrasonic Ranger V2.0** et d'un écran **Grove LCD RGB** pour l'affichage des résultats. L'objectif est de réaliser l'ensemble de la chaîne de mesure : génération du signal de commande, acquisition du signal d'écho, calcul de la distance et affichage du résultat. Les mesures obtenues ont ensuite été vérifiées à l'oscilloscope afin de confirmer le bon fonctionnement du système.

1. Matériel et Principe de Fonctionnement

1.1.Matériel Utilisé

- Carte de développement : **STMicroelectronics NUCLEO-L476RG**
- Capteur de distance : **Seeed Studio Grove Ultrasonic Ranger V2.0**
- Afficheur: **Seeed Studio Grove LCD RGB (I2C)**
- Oscilloscope : **PicoScope** pour l'analyse des signaux

1.2 .Principe du Capteur Ultrason

Le capteur émet une onde ultrasonore à 40KHz qui se propage jusqu'à rencontrer un obstacle, puis est réfléchie vers le capteur. En mesurant le temps de retour de l'écho, on peut calculer la distance entre le capteur et l'objet grâce à la vitesse du son. La Figure 1 ci-dessous illustre ce principe de réflexion de l'onde ultrasonore.

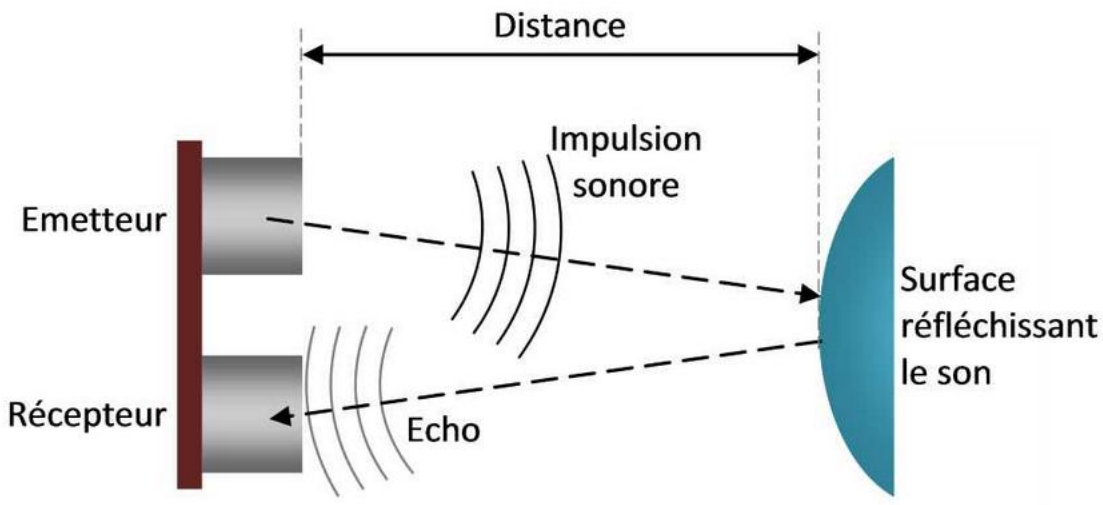

Figure 1 : Schéma du principe de réflexion de l'onde ultrasonore (émission, réflexion, écho)

Le fonctionnement du capteur complet se déroule en 3 étapes principales :

1. **Déclenchement (Trigger) :** Le microcontrôleur envoie une courte impulsion (le trigger) sur la broche de signal du capteur.
2. **Émission :** En réponse, le capteur émet une séquence de 8 impulsions ultrasoniques à une fréquence de 40kHz.
3. **Réception (Echo) :** Cette séquence se propage jusqu'à rencontrer un obstacle, puis revient vers le capteur. Le capteur génère alors une impulsion (l'écho) dont la durée à l'état haut est proportionnelle au temps de vol de l'onde.

La séquence de mesure est résumée par la figure 2 qui suit.

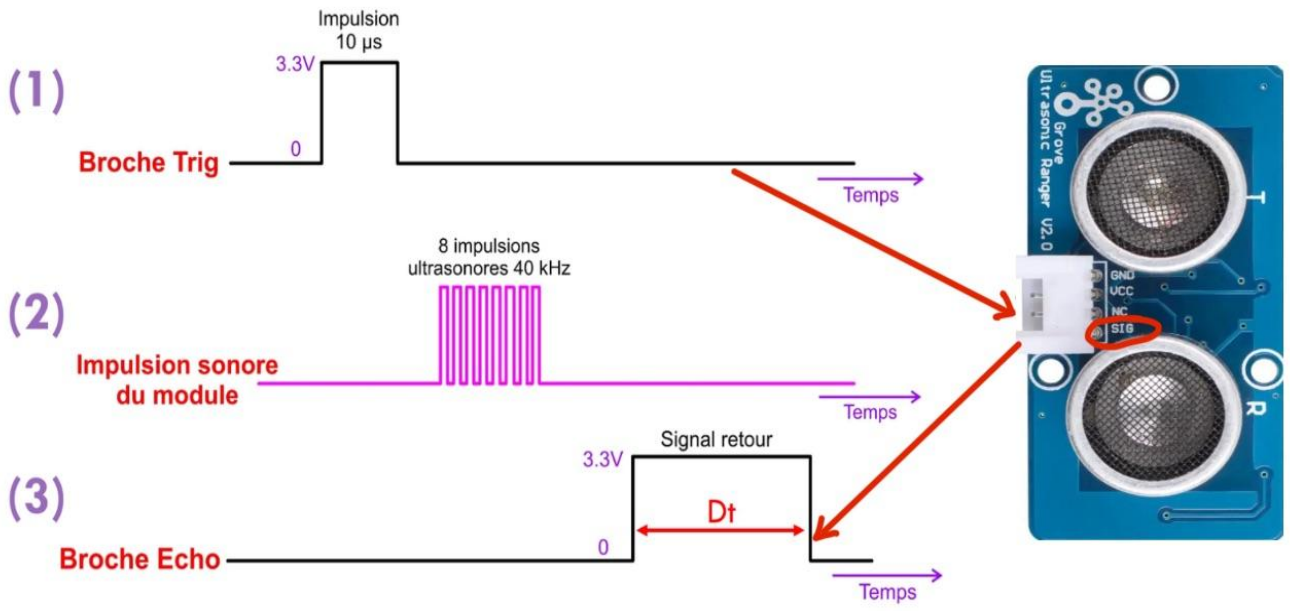

Figure 2 : Principe de fonctionnement de la mesure par ultrason

La distance est ensuite calculée par la formule :

$$\boldsymbol{Distance} = \frac{(\boldsymbol{Durée\ de\ l'écho} \times \boldsymbol{Vitesse\ du\ son})}{\mathbf{2}}$$

La division par deux est nécessaire car la durée mesurée correspond à un trajet aller-retour de l'onde.

1.3.Brochage du capteur

Contrairement au modèle HC-SR classique, le Grove Ultrasonic Ranger V2.0 utilise une seule broche de signal (SIG) pour le déclenchement et la réception de l'écho, ce qui simplifie le câblage. La Figure 3 ci-dessous détaille son brochage.

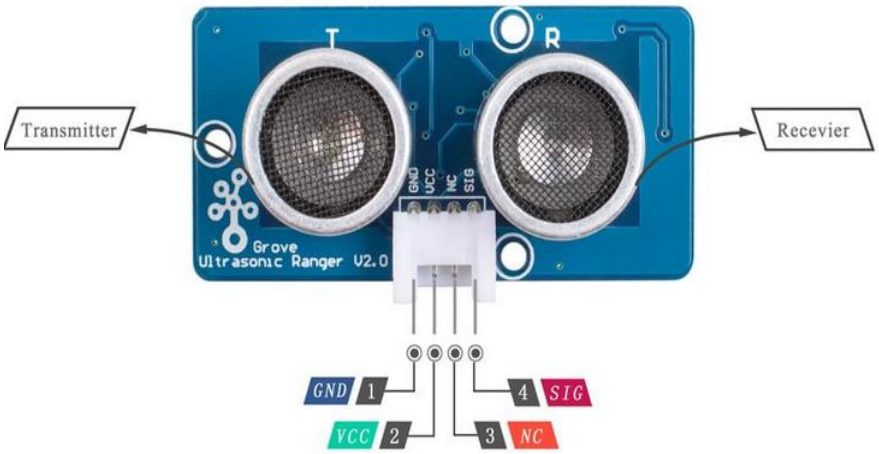

Figure 3 : Brochage du capteur Grove Ultrasonic Ranger V2.0

Broche	Nom	Description
1	GND	Masse (0V)
2	VCC	Alimentation (3.3V ou 5V)
3	NC	Non connecté
4	SIG	Signal (Trigger et Echo)

2. Implémentation technique sur STM32

Le projet s'appuie sur la gestion précise des signaux et du temps par le microcontrôleur STM32.

2.1.Schéma du câblage

Le montage est réalisé comme suit :

- **Capteur Ultrason :**
  - **GND** sur une broche **GND de la Nucleo**.
  - **VCC** sur la broche **5V**.
  - **SIG** sur la broche **PA10**.
- **Écran LCD :**

1. **GND** sur une broche **GND**.

2. **VCC** sur la broche **5V**.
3. **SDA** sur la broche **PB9** (**I2C1_SDA**).
4. **SCL** sur la broche **PB8 (I2C1_SCL)**.

Le câblage est représenté en figure 4 ci-dessous.

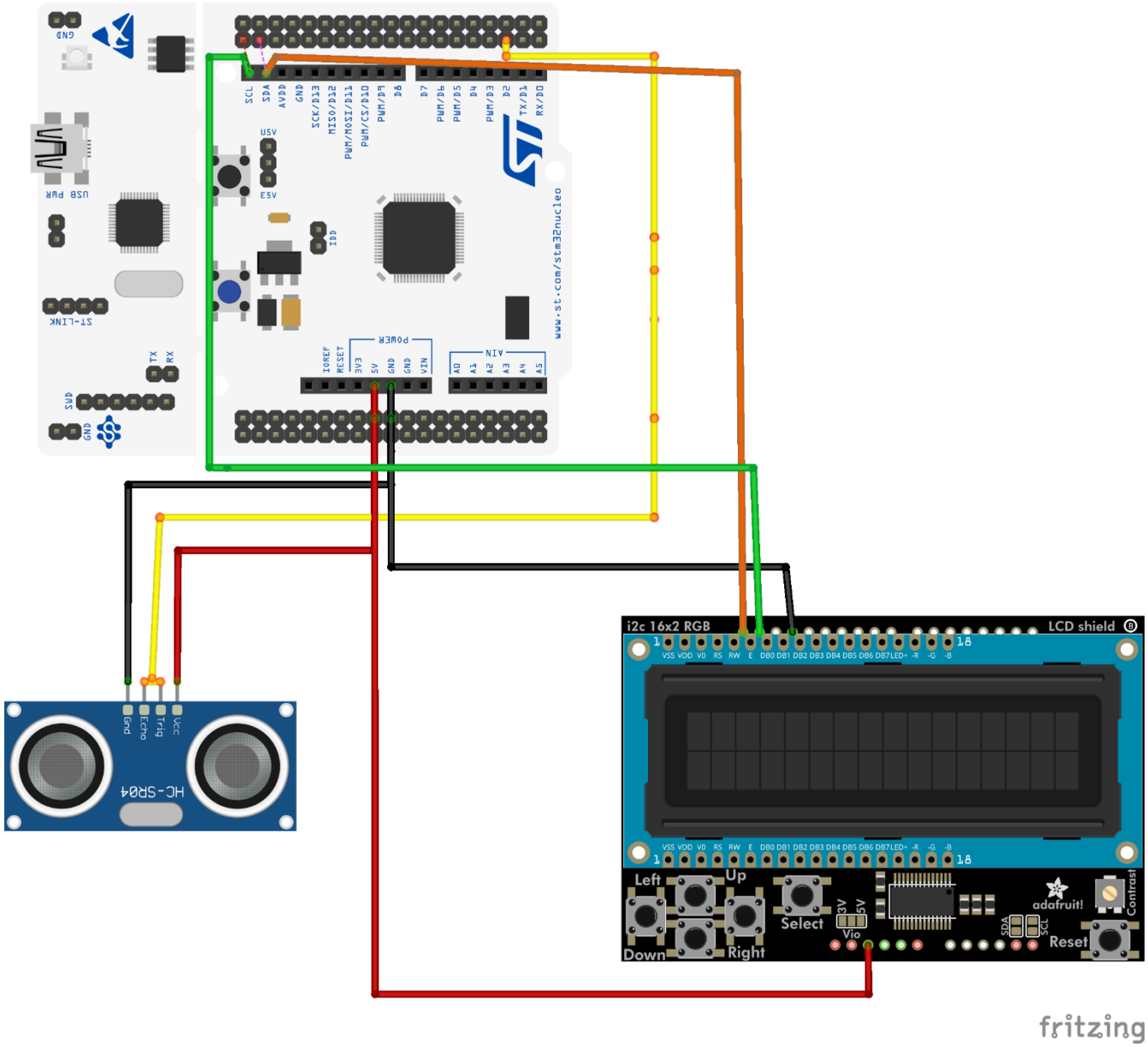

Figure 4 : Schéma de câblage du STM32, du capteur ultrason et de l'écran LCD

2.2.Gestion du Timer pour la mesure en microsecondes

Une mesure de temps précise est indispensable pour déterminer correctement la distance. Le timer **TIM2** a donc été configuré pour obtenir une résolution d'une microseconde. Avec une horloge système de **80MHz**, le prescaler (PSC) est réglé à **PSC = X − 1**, ce qui donne :

$$\textbf{Période du tick} = \frac{(PSC + 1)}{\textbf{Fréquence de l'horloge}} = \frac{(79 + 1)}{80 \times 10^6 \ Hz} = 1 \ \mu s$$

Une fonction `Delay us` a été implémentée à partir de ce timer afin de générer des délais courts et précis, surtout pour produire l'impulsion de déclenchement (trigger).

```
// Extrait de Ultrasonic.c : délai en microsecondesdélai en microsecondes
void delay_us(uint16_t us)
{
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);
    while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2) < us) { }
}
```

2.3.Gestion de la broche de signal (SIG)

La broche SIG (PA10) doit alterner entre entrée et sortie, sa configuration doit donc être changée dynamiquement dans le code.

- **Envoi du Trigger :** La broche est configurée en sortie Push-Pull. Une impulsion de 10µs est générée (état bas→ haut → bas).
- **Lecture de l'Echo :** La broche est ensuite reconfigurée en entrée avec une résistance de tirage vers le bas (Pull-down). Cette résistance garantit un état stable (0V) en l'absence de signal.

Le code suivant, extrait de la fonction `Ultrasonic_ReadDistanceCm`, illustre la séquence complète de mesure :

```c
//  Extrait de Ultrasonic.c : séquence de mesure
// 1) Mettre SIG en sortie et envoyer le trigger 10us
US_Pin_Output();
HAL_GPIO_WritePin(US_SIG_GPIO_PORT, US_SIG_PIN, GPIO_PIN_RESET);
delay_us(2);
HAL_GPIO_WritePin(US_SIG_GPIO_PORT, US_SIG_PIN, GPIO_PIN_SET);
delay_us(10);
HAL_GPIO_WritePin(US_SIG_GPIO_PORT, US_SIG_PIN, GPIO_PIN_RESET);

// 2) Passer SIG en entrée pour lire l'echo
US_Pin_Input();

// 3) Attendre front montant (SIG passe à 1)
timeout = 30000;
while (HAL_GPIO_ReadPin(US_SIG_GPIO_PORT, US_SIG_PIN) == GPIO_PIN_RESET)
{
    if (--timeout == 0) return -1.0f;
}
```

2.4.Affichage sur l'écran LCD I2C

L'écran Grove LCD communique via le protocole I2C. Deux adresses sont utilisées :

- 0x3E pour le contrôleur de texte.
- 0x62 pour le contrôleur du rétroéclairage.

Une bibliothèque (LCD.c, LCD.h) a été développée. Elle contient des fonctions pour initialiser l'écran, effacer l'affichage, positionner le curseur, imprimer du texte et changer la couleur du fond. L'affichage de la distance calculée est géré dans la boucle principale du programme :

```c
// Extrait de main.c : formatage et affichage de la distance

  float d = Ultrasonic_ReadDistanceCm();

      char txt[20];

      LCD_Clear();
      LCD_setCursor(0, 0);
      LCD_print("Distance:");

      LCD_setCursor(1, 0);

      if (d < 0)
      {
          LCD_print("No echo");
      }
      else
      {
          int d10 = (int)(d * 10.0f + 0.5f);
          snprintf(txt, sizeof(txt), "%d.%d cm", d10/10, d10%10);
          LCD_print(txt);
      }
```

3. Résultats Expérimentaux et Analyse

Nous avons utilisé le PicoScope pour analyser les signaux et vérifier le fonctionnement du système.

3.1.Validation de l'impulsion de déclenchement (Trigger)

La première étape consiste à vérifier que l'impulsion de trigger, générée par le STM32 respecte bien la durée minimale du capteur (10µs). La capture d'écran de la Figure 5 ci-dessous montre le signal sur la broche PA10.

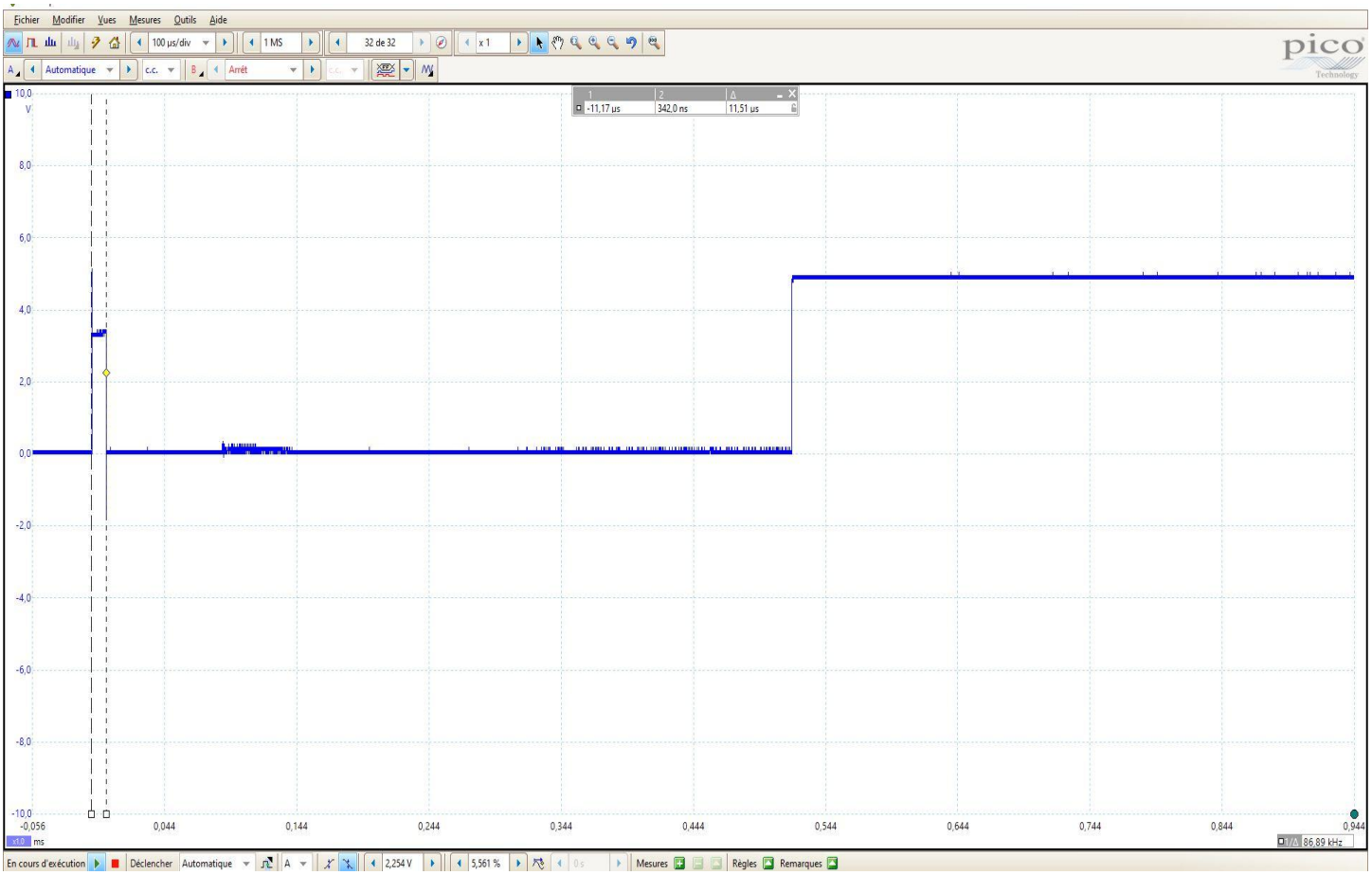

Figure 5 : Capture de l'impulsion de trigger de 11.17µs

L'oscilloscope mesure une durée de **11.17µs**, ce qui correspond à la valeur attendue et confirme que le capteur est correctement déclenché.

3.2.Analyse de l'impulsion d'écho

La durée de l'impulsion d'écho est directement proportionnelle à la distance de l'obstacle. La capture de la Figure 6 montre un exemple de signal d'écho mesuré.

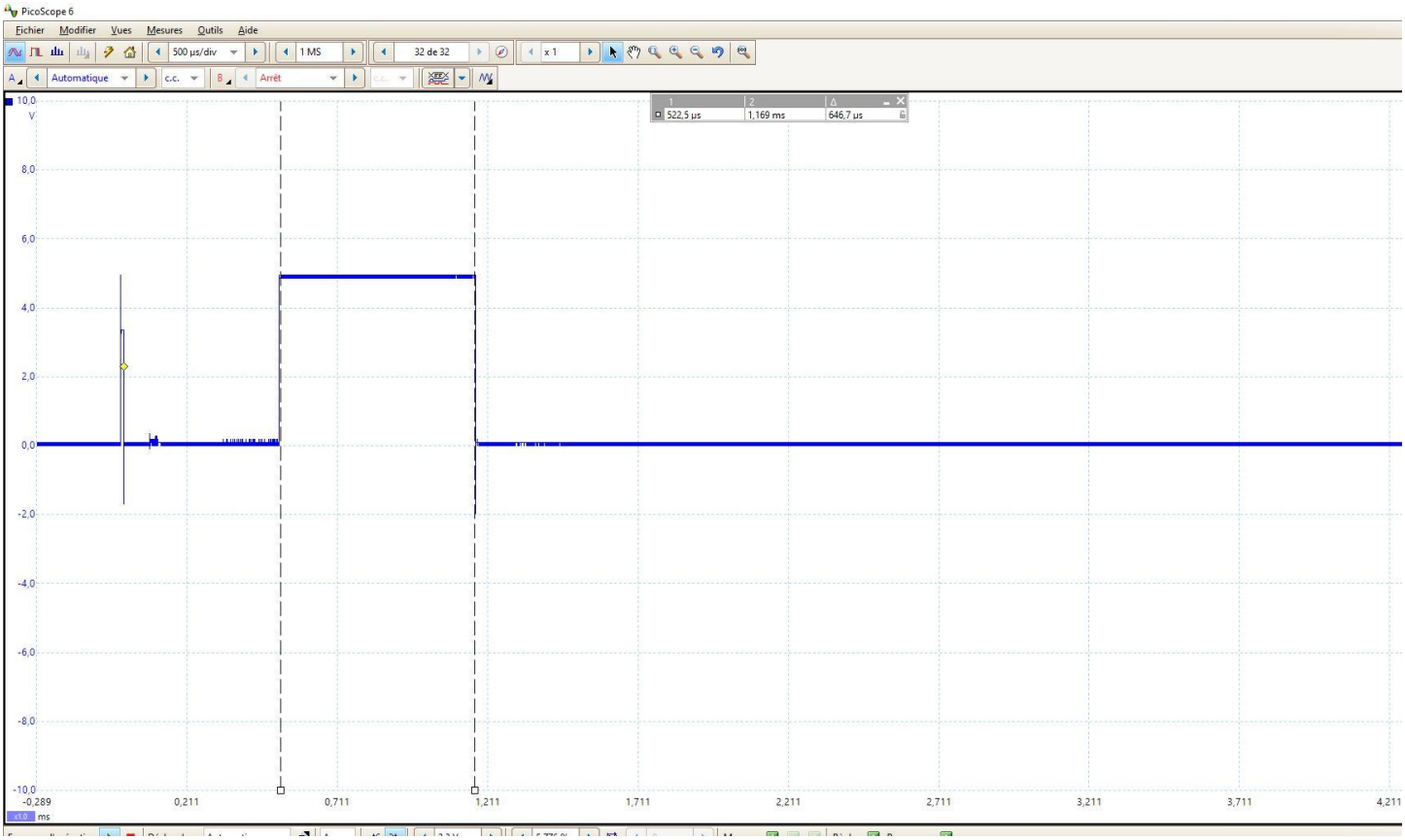

Figure 6 : Capture d'une impulsion d'écho de 522.5µs

L'oscilloscope mesure une durée de 522.5µs. En appliquant la formule de calcul de la distance, nous obtenons :

$$Distance = (522.5\mu s \times 0.0343\ cm/\mu s)\ /\ 2 \approx 8.4\ cm$$

Cette valeur correspond à la distance physique de l'objet au moment de la mesure, ce qui est conforme à la valeur affichée sur l'écran LCD (Figure 7).

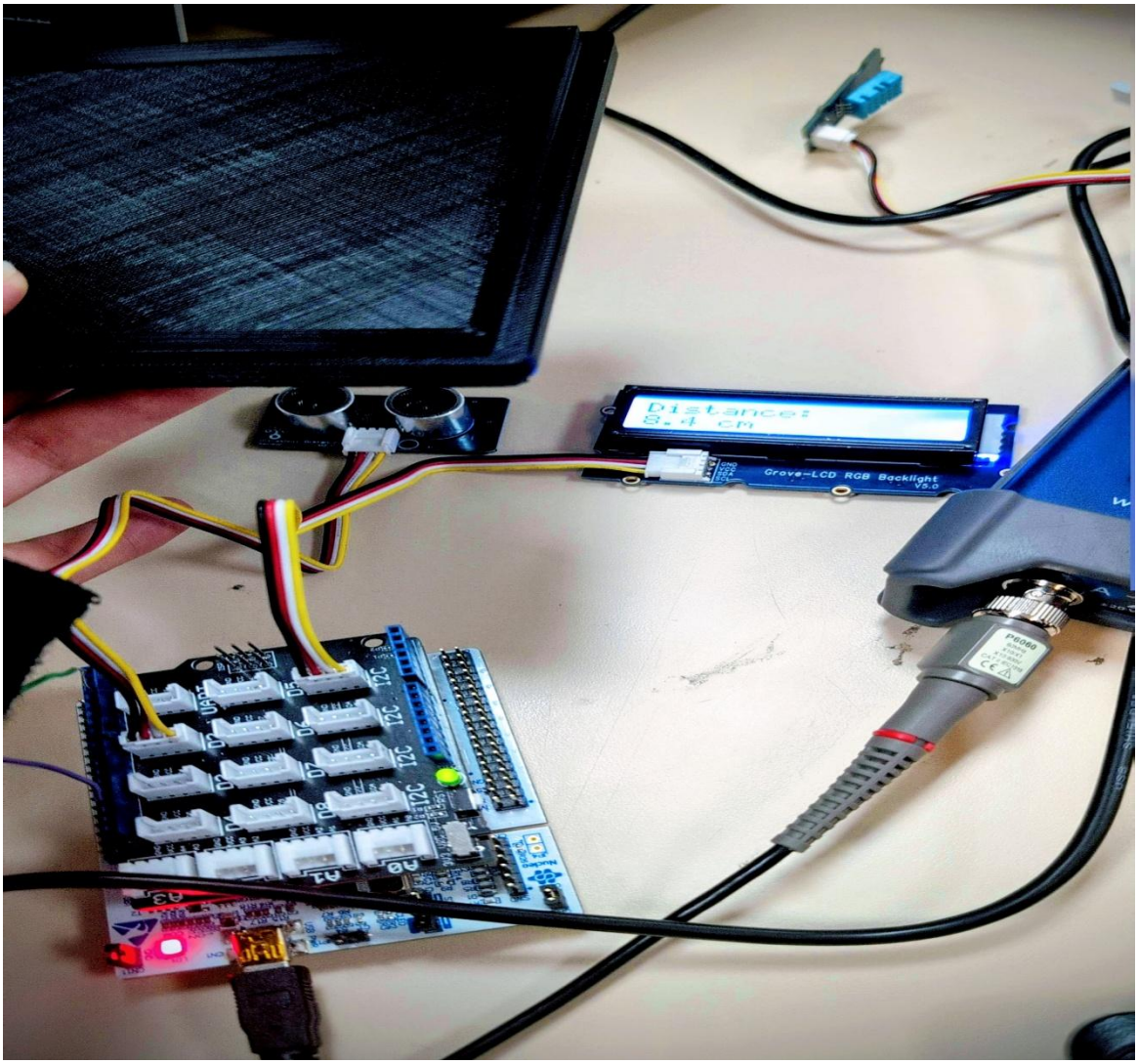

Figure 7 : Affichage de la distance mesurée sur l'écran LCD

3.3 Pertinence de la Précision d'Affichage

L'affichage de valeurs comme « 8.4 cm » a posé la question de la précision réelle du capteur, sachant qu'il mesure en réalité au centimètre près. Le calcul donne une valeur décimale, mais la mesure physique reste moins précise. Garder une décimale permet quand même de voir les petites variations, même si la mesure fiable reste d'environ ±1 cm.

Conclusion

Le projet nous a permis de réaliser un télémètre à ultrasons qui fonctionne correctement. On a réussi à gérer la broche en mode bidirectionnel, mesurer le temps avec le timer, calculer la distance et l'afficher sur un écran I2C. Les mesures à l'oscilloscope ont confirmé que tout est cohérent et que le système est fiable pour des mesures au centimètre près.

Nous pouvons désormais enchaîner avec la partie bureau d'étude.